(续) $= \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots+b_nA_{n1} \\ b_1A_{12}+b_2A_{22}+\cdots+b_nA_{n2} \\ \vdots \\ b_nA_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots+b_nA_{nn} \end{pmatrix}$

$$x_j = \frac{1}{|A|}(b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj})$$

$$= \frac{|A_j|}{|A|}$$

$A_{m\times n}$ $B_{n\times p}$

分块矩阵的乘

*：分块矩阵的一个前列=后行

前面列分块方式=后面行分块方式

例 $A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ \hline 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$ $B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 6 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right)$

解：$AB = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 1 & 3 \\ 14 & -2 & 2 & 4 \\ -6 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

分块矩阵转置

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1m} \\ A_{21} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & & \\ A_{n1} & \cdots & A_{nm} \end{pmatrix}$$

法：①先把位置转好
②再上转置符号

$$A^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{n1}^T \\ A_{12}^T & & \\ \vdots & & \\ A_{1m}^T & \cdots & A_{nm}^T \end{pmatrix}$$

分块矩阵求逆

方法类似 用 $AA^{-1}=E$.

准对角阵.

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}_{ns}^{ns}$$ 若A是方阵，则为准对角阵

例：$A = \left(\begin{array}{ccc|cc} -2 & 0 & 0 & & \\ \hline 0 & 6 & 1 & \multicolumn{2}{c}{O} \\ 0 & -10 & -2 & & \\ \hline & O & & 1 & 2 \\ & & & 3 & 5 \end{array}\right)$ 证明A可逆求 A^{-1}

$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & -10 & -2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -4$

△

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & A_3^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & & & & \\ & -2 & -1 & & \\ & 10 & 6 & & \\ & & & 5 & -2 \\ & & & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \xrightarrow[\text{列}]{\text{行}} B$$

① "→" 造信张
② "→" 最简形式（目标）
③ 能否把 "→" 改为 "="

初等矩阵：把单位矩阵仅施行一次行(列)变换所得 矩阵

形式

① 互换

$$E_{st} = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & 1 & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ s \\ t \\ \\ \\ \end{array}$$

② 倍乘

$$E_s(c) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & c & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ s \\ \\ \\ \end{array}$$

③ 倍加

$$E_{st}(c) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \overset{c}{\uparrow} \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ s \\ \\ \\ \end{array}$$

行列顺序有区别

↓

t行乘以c加到s行

或 s列乘以c加到t列

以上一、二、三 分别叫第一、二、三 初等矩阵

把"一"改为"二"

①让A换1,2行

$$E_{12}A = \begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}&a_{12}&a_{33}\end{pmatrix}$$

②让A换1,2列

$$AE_{12} = \begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{12}&a_{11}&a_{13}\\a_{22}&a_{21}&a_{23}\\a_{32}&a_{31}&a_{33}\end{pmatrix}$$

③把A的第2行乘以c加

$$E_{2(c)}A = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&c&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\ca_{21}&ca_{22}&ca_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

④把A的第2列乘以c加

$AE_{2(c)} =$ 同理.

⑤把A的第一行乘以c加到第2行

$$E_{21}(c)A = \begin{pmatrix}1&0&0\\c&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\quad\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\ca_{11}+a_{21}&ca_{12}+a_{22}&ca_{13}+a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

⑥把A的第一列乘以c加到第2列

$AE_{12(c)} =$ 同理

推论：n阶初等方阵均可逆，其 逆矩阵 仍为n阶同型初等矩阵

$E_{st}^{-1} = E_{st}$ $E_{s(c)}^{-1} = E_s(\frac{1}{c})$

$E_{st}^{-1}(c) = E_{st}(-c)$

证明: $E_{st} E_{st} = E_{st}(E_{st}E) = E$

$E_{st}(c) E_{st}(-c) = E_{st}(c)(E_{st}(-c)E) = E$

推论：矩阵初等变换可以用初等矩阵左乘/右

化等号

定理

$$r(A)=r \Leftrightarrow A \xrightarrow[\text{列}]{\text{行}} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow P_1\cdots \overbrace{P_s A Q_1\cdots Q_t}^{\text{初等阵}} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

特别地 $r(A)=n \Leftrightarrow P_1\cdots P_s A Q_1 \cdots Q_t = E_n$

$\therefore A = P_s^{-1}\cdots P_1^{-1} Q_t^{-1}\cdots Q_1^{-1}$

↳ 方阵因满秩

定理：$A \in \underset{\text{方阵}}{P^{n\times n}}$ 下列命题等价

① A 可逆

② A 可以表示为有限个初等矩阵的乘积

↳ 推论：$A_{m\times n}$ $P_{m\times m}Q_{n\times n}$ 均可逆.

$r(PA)=r(A)$ $\quad$ $r(AQ)=r(A)$ $\quad$ $r(PAQ)=r(A)$

$\Downarrow$ $\quad$ $\Downarrow$ $\quad$ $\Downarrow$

$PA=P_1\cdots P_sA$ $\quad$ $AQ=AQ_1\cdots Q_t$ $\quad$ 同理.

* 给出求 A^{-1} 的另一种方法、初等变换法求 A^{-1}

若 A 可逆，则 A^{-1} 亦可逆.

$\therefore A^{-1}=P_1\cdots P_sE$ ① $\quad$ $P_1\cdots P_s$ 为初等阵

① 右乘 A：$E=A^{-1}A=P_1\cdots P_sA$ ②

$\therefore$ 重写 $\begin{cases} P_1\cdots P_sA=E \\ P_1\cdots P_sE=A^{-1} \end{cases}$

仅能用行
是左乘!!!

$(A \vdots E)\xrightarrow{\text{行}}(E \vdots A^{-1})$

给出求 A^{-1} 的初等变换法 ☆

例 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 求 A^{-1}

$$(A \vdots E)=\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_3+R_1]{R_2-3R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -6 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_{23}}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & -6 & -3 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_3+5R_2]{R_1-2R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2+R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & -5 \end{array}\right)$$

例：$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}$

求 $AXB=C$ 中 X、

$X=A^{-1}CB^{-1}$.

$A^{-1}(A \vdots C)_{3\times5}=(A^{-1}A \vdots A^{-1}C)=(E \vdots A^{-1}C_{3\times2})$

$\hookrightarrow P_t\cdots P_1(A \vdots C)$ 初等矩阵、

用行初等

列初等

$\begin{pmatrix}B_{2\times2}\\A^{-1}C_{3\times2}\end{pmatrix}_{5\times2}B^{-1}=\begin{pmatrix}BB^{-1}\\A^{-1}CB^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E\\A^{-1}CB^{-1}\end{pmatrix}$

当矩阵在左、相看行、用行初等

在右、当看列、用列初等